

ACADEMIA DE MUSICA

SCALA

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Sistema Integral de Gestion Academica y Contabilidad

Version:	1.0 - Borrador para aprobacion del cliente
Fecha:	Marzo 2026
Estado:	Pendiente de aprobacion del cliente
Cliente:	Academia de Musica SCALA

Confidencial - Uso interno y del cliente

1. INTRODUCCION Y CONTEXTO DEL PROYECTO

La Academia de Musica SCALA requiere un sistema de software a medida que le permita gestionar de manera integral sus operaciones academicas y financieras. Actualmente los procesos de inscripcion, seguimiento de alumnos, gestion docente y control contable se realizan de forma manual o con herramientas no especializadas, generando ineficiencias, perdida de informacion y dificultad para tener visibilidad del estado real de la academia.

El presente documento describe de forma detallada todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, organizados por modulos, para que el cliente pueda revisarlos, aprobarlos y servir como base formal del desarrollo de software.

1.1 Objetivo del Sistema

Desarrollar un Sistema Integral de Gestion Academica y Contabilidad para la Academia SCALA que cubra los siguientes objetivos:

- Automatizar el proceso de inscripcion y renovacion de mensualidades de alumnos.
- Llevar un seguimiento en tiempo real del estado de cada alumno (activo, pausado, vencido).
- Gestionar la informacion de docentes, sus horarios y categorias de clase.
- Administrar los horarios y salas de la academia con vision consolidada.
- Gestionar el flujo contable diario: ingresos, egresos, caja y reportes financieros.
- Generar comprobantes, recibos y reportes formales imprimibles.
- Controlar el acceso mediante un sistema de roles (Administrador / Secretaria).

1.2 Alcance

El sistema estara orientado al uso interno del personal de la academia (Administrador y Secretaria). Los estudiantes no tendran acceso al sistema. El sistema operara en plataforma web accesible desde los equipos de la academia.

1.3 Resumen de Modulos

#	Modulo	Descripcion General	Roles
M1	Seguridad y Roles	Gestion de usuarios, autenticacion, permisos y auditoria	Administrador
M2	Inscripcion de Alumnos	Registro, actualizacion y seguimiento de inscripciones y renovaciones	Admin / Secretaria
M3	Gestion de Clases	Creacion y administracion de tipos de clases, salas y horarios	Administrador

#	Modulo	Descripcion General	Roles
M4	Gestion de Docentes	Registro de docentes, horarios, especialidades y pago por hora	Administrador
M5	Seguimiento Academico	Panel general de horarios, estado de alumnos y niveles	Admin / Secretaria
M6	Comprobantes y Recibos	Generacion de recibos de inscripcion, renovacion y traspasos de caja	Admin / Secretaria
M7	Contabilidad y Caja	Ingresos, egresos, caja diaria, arqueo y reportes financieros	Admin / Secretaria

2. MODULO M1 - SEGURIDAD Y GESTION DE ROLES

Este modulo es la base transversal del sistema. Controla quien puede acceder al sistema y que acciones puede realizar cada usuario.

2.1 Roles del Sistema

Rol	Nombre	Descripcion
ADMIN	Administrador / Director	Acceso total al sistema. Puede modificar configuraciones sensibles como tarifas de docentes, datos financieros y gestion de usuarios.
SEC	Secretaria	Acceso operativo: inscripciones, renovaciones, registro de pagos, consulta de horarios y emision de recibos. No puede modificar tarifas de docentes ni ver reportes financieros avanzados.

2.2 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Inicio de sesion seguro	Autenticacion con usuario y contraseña. Bloqueo tras 5 intentos fallidos.	Admin / Sec
Gestion de usuarios	CRUD de cuentas de usuario. Asignacion de roles.	Admin
Cambio de contraseña	El usuario puede cambiar su propia contraseña. El admin puede resetear cualquiera.	Admin / Sec
Cierre de sesion automatico	Sesion expira por inactividad (configurable, defecto 30 min).	Admin
Registro de auditoria	Log de acciones importantes: quie hizo que, cuando y desde que usuario.	Admin
Configuracion del sistema	Nombre de la academia, datos de contacto, logo para recibos.	Admin

3. MODULO M2 - INSCRIPCION Y GESTION DE ALUMNOS

Este es el nucleo operativo del sistema. Gestiona todo el ciclo de vida del alumno desde su primera inscripcion hasta el seguimiento mensual de sus pagos.

3.1 Registro de Nuevo Alumno

Al inscribir a un nuevo alumno, el sistema debe capturar los siguientes datos:

Campo	Descripcion / Validacion	Obligatorio
Nombres	Nombres del alumno	Si
Apellidos	Apellidos del alumno	Si
Carnet de Identidad	CI unico. El sistema valida que no exista duplicado.	Si
Telefono	Numero de contacto principal	Si
Telefono alternativo	Numero secundario (familiar o tutor)	No
Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento del alumno	No
Edad	Edad del alumno. Se ingresa manualmente.	Si
Genero	Masculino / Femenino / Prefiero no indicar	No
Tipo de clase	Piano, Guitarra, Canto, Teoria Musical, Bateria, etc.	Si
Horario de Practica	Dia(s) y hora de clases practicas. Seleccion de horarios disponibles.	Si
Horario de Teoria	Dia(s) y hora de clases de teoria. Seleccion de horarios disponibles.	Condicional
Fecha de inicio de clases	Puede ser diferente a la fecha de pago	Si
Nivel del alumno	Principiante / Intermedio / Avanzado	Si
Referencia / Referido por	Quien lo invito (iglesia, familiar, publicidad, etc.)	No
Observaciones iniciales	Notas adicionales sobre el alumno	No
Tipo de pago	QR / Efectivo	Si
Monto de inscripcion	Monto pagado al inscribirse	Si
Numero de sala asignada	Sala donde tomara sus clases	Si

3.2 Gestion de Mensualidades

Cada alumno tendra un historial de mensualidades. El sistema gestiona automaticamente el estado de cada mensualidad:

- **ACTIVA:** La mensualidad esta vigente (no ha vencido).
- **VENCIDA:** La fecha de fin de mensualidad ya paso y no se ha renovado.
- **PAUSADA:** El alumno solicito una pausa temporal (ej. pausado hasta enero). Se registra observacion y fecha estimada de retorno.

3.3 Renovacion de Mensualidad

La secretaria o el administrador registra el pago de renovacion mensual del alumno. El sistema:

- Busca al alumno por CI, nombre o apellido (busqueda rapida).
- Muestra su estado actual y fecha de vencimiento.
- Registra el nuevo pago con monto, tipo de pago (QR/Efectivo) y fecha.
- Extiende automaticamente la fecha de fin de mensualidad por 1 mes.
- Incrementa el contador de mensualidades cursadas.
- Genera automaticamente el comprobante de pago de renovacion.

3.4 Sistema de Alertas de Vencimiento

El sistema notifica de forma proactiva al personal sobre el estado de las mensualidades para evitar que alumnos queden vencidos sin que la academia lo note.

3.4.1 Tipos de Alerta

Tipo de Alerta	Cuando se activa	Como se muestra
Por vencer pronto	Quedan 1, 2 o 3 dias (configurable por Admin)	Banner de aviso amarillo al iniciar sesion con el listado de alumnos afectados y sus fechas de vencimiento.
Vence hoy	El dia exacto en que vence la mensualidad	El alumno cambia automaticamente a estado VENCIDA. Se resalta en rojo en el panel de horarios.
Ya vencida	Dias posteriores al vencimiento sin renovacion	El alumno permanece en rojo en el panel de horarios y aparece en la seccion de vencidos para seguimiento.

3.4.2 Panel de Alertas al Iniciar Sesion

Cada vez que el Administrador o la Secretaria inician sesion, el sistema muestra un resumen de alertas en la pantalla principal con tres secciones claramente diferenciadas:

- **Vencen HOY:** alumnos cuya mensualidad expira el dia de hoy. Indicador en color rojo.

- Vencen pronto: alumnos dentro del rango configurado (1, 2 o 3 dias antes del vencimiento). Indicador en color amarillo.
- Ya vencidas: alumnos con mensualidad vencida que aun no han renovado. Indicador en color rojo oscuro.

Desde este panel de alertas se puede acceder directamente a la ficha del alumno para registrar su renovacion sin necesidad de buscarlo manualmente, agilizando el proceso de cobro.

3.4.3 Configuracion de Alertas

El Administrador puede definir con cuantos dias de anticipacion se activa la alerta preventiva. Las opciones disponibles son 1, 2 o 3 dias antes del vencimiento. Esta configuracion se realiza desde el Modulo de Configuracion del Sistema (M1) y aplica para todos los usuarios del sistema.

3.5 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Registrar nuevo alumno	CRUD completo de datos del alumno.	Admin / Sec
Buscar alumno	Por CI, nombre, apellido o tipo de clase.	Admin / Sec
Ver ficha del alumno	Detalle completo del alumno, historial de pagos, notas.	Admin / Sec
Editar datos del alumno	Actualizar informacion personal, horarios o nivel.	Admin / Sec
Cambiar nivel del alumno	Modificar nivel a Principiante/Intermedio/Avanzado.	Admin
Pausar inscripcion	Marcar alumno como pausado con nota y fecha de retorno.	Admin / Sec
Reactivar inscripcion	Retomar actividad de un alumno pausado.	Admin / Sec
Registrar renovacion mensual	Pago de mensualidad con generacion de recibo.	Admin / Sec
Historial de pagos	Ver todos los pagos realizados por el alumno.	Admin / Sec
Dar de baja alumno	Baja logica del alumno (no se elimina, queda en historial).	Admin
Alerta preventiva (amarilla)	Aviso X dias antes del vencimiento. Dias configurables: 1, 2 o 3.	Admin / Sec
Alerta de vencimiento (roja)	Notificacion el dia que vence y cambio automatico de estado.	Admin / Sec
Panel de alertas en inicio	Resumen diario: vencen hoy, vencen pronto, ya vencidas.	Admin / Sec

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Configurar dias de alerta	El admin define con cuantos dias de anticipacion se alerta.	Admin

4. MODULO M3 - GESTION DE CLASES Y HORARIOS

Administra el catalogo de clases que ofrece la academia, las salas disponibles y la grilla de horarios generales.

4.1 Catalogo de Tipos de Clase

El administrador puede crear y gestionar los tipos de clase que ofrece la academia. Cada tipo de clase tiene:

- Nombre de la clase (ej. Piano, Guitarra, Canto, Teoria Musical, Bateria, Violin)
- Descripcion / nivel educativo
- Duracion estandar de la clase en minutos
- Tipo: Practica / Teoria / Ambas
- Estado: Activo / Inactivo

4.2 Gestion de Salas

Registro de las salas fisicas de la academia con:

- Numero o nombre de sala
- Capacidad (numero de alumnos)
- Equipamiento (ej. piano de cola, baterias, etc.)
- Estado: Disponible / En mantenimiento

4.3 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
CRUD de tipos de clase	Crear, editar, activar/desactivar tipos de clase.	Admin
CRUD de salas	Registrar y gestionar las salas fisicas.	Admin
Configurar horarios disponibles	Definir franjas horarias disponibles para cada tipo de clase.	Admin
Ver disponibilidad de sala	Ver que sala esta libre en un horario determinado.	Admin / Sec

5. MODULO M4 - GESTION DE DOCENTES

Registra y administra la informacion del cuerpo docente de la academia.

5.1 Datos del Docente

Campo	Descripcion	Obligatorio
Nombres y Apellidos	Nombre completo del docente	Si
Carnet de Identidad	CI del docente, unico en el sistema	Si
Telefono	Contacto principal	Si
Correo electronico	Para notificaciones internas	No
Fecha de nacimiento / Edad	Calculada automaticamente	Si
Especialidades	Tipos de clase que puede impartir (múltiples)	Si
Tipo de clases que imparte	Teoria / Practica / Ambas	Si
Horarios de trabajo	Dias y franjas horarias en que trabaja	Si
Pago por hora (Bs.)	Tarifa horaria. Solo editable por Admin.	Si
Fecha de incorporacion	Cuando empezo a trabajar en la academia	Si
Observaciones	Notas internas	No

5.2 Regla de Negocio - Tarifas Docente

REGLA IMPORTANTE: El pago por hora del docente solo puede ser ingresado en el momento del registro. Cualquier modificacion posterior a este campo requiere permisos de Administrador. La Secretaria no tiene acceso a ver ni modificar este dato.

5.3 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Registrar docente	Alta de nuevo docente con todos sus datos.	Admin
Ver listado de docentes	Lista con filtros por especialidad, estado, horario.	Admin / Sec
Editar datos del docente	Modificar datos generales del docente.	Admin
Modificar tarifa horaria	Solo el Administrador puede ver y editar el pago por hora.	Admin

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Asignar horarios al docente	Definir dias y horas en que el docente trabaja.	Admin
Dar de baja docente	Baja logica, mantiene historial de clases impartidas.	Admin
Ver carga horaria	Ver cuantas horas trabaja un docente en un periodo.	Admin

6. MODULO M5 - SEGUIMIENTO ACADEMICO Y PANEL DE HORARIOS

Este modulo provee la vision operativa diaria de la academia: quien esta inscrito, en que clase, en que estado y cuanto le queda de su mensualidad.

6.1 Panel Principal de Horarios por Tipo de Clase

Vista en formato de tabla por cada tipo de clase (Piano, Guitarra, Canto, etc.). Cada tabla muestra:

Nombre	Curso	Sala	Dias	Inicio	Fin mensual.	Estado	Dias rest.	No. Mens.
Juan Perez	Piano Beg.	Sala 3	Lun/Mie	01/03/26	01/04/26	ACTIVA	16	3
Maria Lopez	Piano Beg.	Sala 3	Mar/Jue	15/01/26	10/03/26	VENCIDA	0	2
Carlos Diaz	Piano Int.	Sala 1	Vie	05/02/26	05/04/26	PAUSADA	-	4

Adicionalmente, cada fila tiene una columna de Observaciones para ver notas como 'Pausado hasta enero', 'Tiene descuento por referido', etc.

6.2 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Panel de horarios por clase	Vista tabular de todos los alumnos por tipo de clase con su estado.	Admin / Sec
Filtros de busqueda	Filtrar por estado (activo/vencido/pausado), clase, docente, sala.	Admin / Sec
Vista de alumnos vencidos	Lista rapida de alumnos con mensualidad vencida para seguimiento.	Admin / Sec
Actualizar nivel del alumno	El admin puede cambiar el nivel del alumno desde este panel.	Admin
Agregar/editar observacion	Notar pausas, descuentos o cualquier anotacion relevante.	Admin / Sec
Exportar tabla a PDF	Imprimir o guardar el estado del panel en un momento dado.	Admin
Vista de calendario semanal	Ver los horarios de la semana por sala o por docente.	Admin / Sec

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Contador de dias restantes	Calculado automaticamente segun fecha fin de mensualidad.	Automatico

7. MODULO M6 - COMPROBANTES Y RECIBOS

Generacion de documentos formales para los procesos de la academia.

7.1 Tipos de Comprobantes

7.1.1 Recibo de Inscripcion

Se genera al momento de completar la inscripcion de un alumno nuevo. Incluye: numero de recibo, fecha de emision, datos del alumno (nombre completo, CI, edad), tipo de clase, horario de practica y teoria asignado, sala asignada, fecha de inicio de clases, docente asignado, monto pagado, tipo de pago (QR/Efectivo), fecha de vencimiento de la primera mensualidad y firma/sello de la academia.

7.1.2 Recibo de Renovacion de Mensualidad

Se genera al registrar el pago de renovacion mensual. Incluye: numero de recibo, fecha de pago, datos del alumno, numero de mensualidad (ej. Mensualidad No. 4), periodo cubierto (del... al...), monto pagado, tipo de pago y saldo de dias activos.

7.1.3 Comprobante de Traspaso / Arqueo de Caja

Se genera al realizar el cierre y traspaso de caja. Incluye: fecha del cierre, monto en caja al inicio del dia, total de ingresos del dia, total de egresos del dia, saldo final en caja, monto retirado en el traspaso, nuevo saldo de caja, firma del responsable y firma del receptor.

7.2 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Generar recibo de inscripcion	Automatico al completar inscripcion nueva.	Admin / Sec
Generar recibo de renovacion	Automatico al registrar pago mensual.	Admin / Sec
Reimpresion de recibos	Buscar y reimprimir cualquier recibo historico.	Admin / Sec
Generar comprobante de caja	Al realizar el arqueo y traspaso diario de caja.	Admin / Sec
Exportar a PDF	Todos los comprobantes son exportables e imprimibles en PDF.	Admin / Sec
Numeracion automatica	Cada recibo tiene un numero unico correlativo.	Automatico
Datos de la academia en recibo	Logo, nombre, direccion y datos de contacto de SCALA.	Automatico

8. MODULO M7 - CONTABILIDAD, CAJA Y REPORTES FINANCIEROS

Este modulo gestiona todo el flujo economico de la academia, desde el registro de transacciones diarias hasta la generacion de reportes financieros formales.

8.1 Gestion de Transacciones

Toda operacion economica se registra como una transaccion. Los tipos son:

Tipo	Categoria	Ejemplos
INGRESO	Inscripcion nueva	Pago de inscripcion de alumno nuevo
INGRESO	Renovacion mensualidad	Pago mensual de alumno existente
INGRESO	Otros ingresos	Ventas de material, donaciones, etc.
EGRESO	Pago de docentes	Pago por horas trabajadas a cada docente
EGRESO	Pago de sueldos	Sueldo de secretaria y personal administrativo
EGRESO	Gastos operativos	Papel, lapices, material de oficina, servicios basicos
EGRESO	Gastos de mantenimiento	Reparaciones, limpieza, otros gastos de infraestructura
EGRESO	Otros egresos	Cualquier salida de dinero no categorizada

8.2 Gestion de Caja Diaria

La caja registra el dinero fisico disponible en la academia en todo momento. El flujo es el siguiente:

- Al inicio de cada dia, el saldo de caja es el saldo final del dia anterior (arrastre automatico).
- Cada ingreso en efectivo suma al saldo de caja. Los ingresos por QR no afectan la caja fisica.
- Cada egreso en efectivo resta al saldo de caja.
- Al cierre del dia, se realiza el Arqueo de Caja: se compara el saldo teorico del sistema con el conteo fisico del dinero.
- Se genera el Comprobante de Traspaso de Caja: indica cuanto dinero habia, cuanto se retira y cual es el saldo que queda para el dia siguiente.

8.3 Reportes Financieros

Reporte	Descripcion	Periodo
Resumen Diario	Ingresos, egresos y utilidad del dia. Estado de caja.	Dia especifico

Reporte	Descripcion	Periodo
Estado de Resultados	Ingresos totales vs egresos totales y utilidad neta del periodo.	Mensual / Anual
Libro Diario	Registro cronologico de todas las transacciones con detalle.	Dia / Mes / Ano
Reporte de Ingresos	Desglose de ingresos por categoria (inscripciones vs renovaciones).	Mensual / Anual
Reporte de Egresos	Desglose de egresos por categoria.	Mensual / Anual
Reporte de Caja	Historial de arqueos de caja y traspasos.	Mes / Ano
Reporte de Pago Docentes	Horas trabajadas y montos pagados por docente.	Mensual

8.4 Funcionalidades del Modulo

Funcionalidad	Descripcion	Rol Requerido
Registrar ingreso	Ingresar manualmente un ingreso con categoria, monto, descripcion, tipo de pago y fecha.	Admin / Sec
Registrar egreso	Ingresar gasto u egreso con categoria, monto, descripcion y fecha.	Admin / Sec
Registro automatico de pagos	Inscripciones y renovaciones generan automaticamente su transaccion de ingreso.	Automatico
Panel diario de caja	Ver en tiempo real el saldo actual de caja, ingresos y egresos del dia.	Admin / Sec
Arqueo de caja	Registrar el conteo fisico del dinero y comparar con el saldo del sistema.	Admin / Sec
Traspaso de caja	Registrar el retiro del dinero de caja y generar comprobante.	Admin / Sec
Arrastre de saldo	El saldo sobrante de caja pasa automaticamente al dia siguiente.	Automatico
Estado de resultados	Ver utilidad neta del mes o ano con desglose.	Admin
Libro diario	Registro cronologico de todas las transacciones.	Admin
Reportes por periodo	Generar reportes de cualquier periodo: dia, mes, trimestre, ano.	Admin
Exportar reportes a PDF	Todos los reportes son exportables e imprimibles.	Admin
Editar/anular transaccion	Solo el Admin puede editar o anular transacciones con justificacion.	Admin

9. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

9.1 Usabilidad

- Interfaz en español latinoamericano.
- Navegación intuitiva para personal con conocimientos básicos de informática.
- Flujos de trabajo rápidos: inscribir un alumno debe tomar menos de 3 minutos.
- Mensajes de error claros y orientados a solución.

9.2 Rendimiento

- El sistema debe responder en menos de 2 segundos ante cualquier consulta o acción del usuario.
- Soporte para al menos 200 alumnos activos sin degradación de rendimiento.

9.3 Seguridad

- Contraseñas almacenadas con cifrado (hash + salt).
- Todas las acciones sensibles quedan registradas en el log de auditoría.
- El sistema previene acceso no autorizado mediante validación de sesión en cada pantalla.

9.4 Disponibilidad y Respaldo

- El sistema debe tener respaldo automático diario de la base de datos.
- En caso de fallo, el tiempo de recuperación no debe superar 24 horas.

9.5 Plataforma

- Aplicación web accesible desde navegador (Chrome, Firefox, Edge).
- Compatible con computadoras de escritorio y laptops (resolución mínima 1366x768).
- No se requiere instalación de software adicional en los equipos de la academia.

10. RESUMEN CONSOLIDADO DE MODULOS Y FUNCIONALIDADES

#	Modulo	Funcionalidades Incluidas	Prioridad
M1	Seguridad y Roles	Login, gestion de usuarios, roles, auditoria, configuracion del sistema	Alta
M2	Inscripcion de Alumnos	Registro, edicion, baja, renovacion, historial de pagos, alertas de vencimiento, busqueda, pausa/reactivacion	Alta
M3	Gestion de Clases	CRUD de tipos de clase, salas, horarios disponibles, disponibilidad	Alta
M4	Gestion de Docentes	Registro, edicion, horarios, especialidades, tarifa horaria restringida, carga horaria	Alta
M5	Seguimiento Academico	Panel de horarios por clase, estados, dias restantes, niveles, observaciones, calendario semanal, exportacion PDF	Alta
M6	Comprobantes y Recibos	Recibo inscripcion, recibo renovacion, comprobante de caja, reimpresion, exportacion PDF	Alta
M7	Contabilidad y Caja	Ingresos, egresos, caja diaria, arqueo, traspaso, Estado de Resultados, Libro Diario, reportes por periodo, exportacion PDF	Alta

11. FIRMAS Y APROBACION DEL DOCUMENTO

El presente documento de requerimientos debe ser revisado y aprobado por el cliente antes de iniciar el desarrollo. Cualquier modificacion posterior a la aprobacion debera ser documentada como un cambio de alcance y puede implicar ajustes en tiempo y costo.

ELABORADO POR	APROBADO POR
_____ Arquitecto de Software / Desarrollador Fecha: _____	_____ Director / Representante de SCALA Fecha: _____